

Отчёт по выполнению домашней работы №2

Работа с группами

Коровкин Н. М.

16 сентября 2026

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Коровкин Никита Михайлович
- Студент
- Российский университет дружбы народов
- 1132246835@pfur.ru

Цель данной работы— изучение принципов технологий Ethernet и Fast Ethernet и практическое освоение методик оценки работоспособности сети, построенной на базе технологии Fast Ethernet.

Требуется оценить работоспособность 100-мегабитной сети Fast Ethernet в соответствии с первой и второй моделями.

Выполнение лабораторной работы

Fast Ethernet представляет собой технологию передачи данных со скоростью **100 Мбит/с**. В рассматриваемой работе используется стандарт **100BASE-TX**, использующий витую пару.

Для Fast Ethernet битовый интервал составляет **0,01 мкс**. Формат кадра и механизм доступа к среде передачи сохраняются по сравнению с Ethernet.

В рассматриваемой сети используются два повторителя класса II. Согласно первой модели Fast Ethernet, при двух повторителях класса II максимально допустимый диаметр домена коллизий для сети с TX-сегментами составляет **205 м**.

Вторая модель основана на расчёте времени двойного оборота сигнала. Полученное значение с учётом дополнительного запаса в 4 битовых интервала должно быть не более **512 битовых интервалов**.

Посчитаем диаметр домена коллизий (рис. (fig:001?)).

Проверка 1

Наиболее длинный путь между узлами определяется как сумма наиболее длинного сегмента слева, соединительного сегмента и наиболее длинного сегмента справа:

$$D = \max(96, 92, 80) + 5 + \max(97, 97) D = \max(96, 92, 80) + 5 + \max(97, 97)$$

$$D = 96 + 5 + 97 = 198 \text{ м} D = 96 + 5 + 97 = 198 \text{ м}$$

Допустимый диаметр домена коллизий:

$$D_{\max} = 205 \text{ м} D_{\max} = 205 \text{ м}$$

Рис. 1: Подсчет диаметра

Выполнение лабораторной работы

теперь посчитаем время двойного оборота(рис. (fig:002?)).

вторая модель

Наихудший путь проходит через сегменты длиной 96, 5 и 97 м.

Задержка кабельных сегментов:

$$T_{\text{каб}} = (96 + 5 + 97) \cdot 1,112 T_{\text{каб}} = (96 + 5 + 97) \cdot 1,112 T_{\text{каб}} = 220,176 \text{ би} T_{\text{каб}} = 220,176 \text{ би}$$

Задержка пары терминалов:

$$\sqrt{T_{\text{терм}}} = 100 \text{ би} T_{\text{терм}} = 100 \text{ би}$$

Задержка двух повторителей:

$$T_{\text{повт}} = 2 \cdot 92 = 184 \text{ би} T_{\text{повт}} = 2 \cdot 92 = 184 \text{ би}$$

Общее время двойного оборота:

$$T = 220,176 + 100 + 184 T = 220,176 + 100 + 184 T = 504,176 \text{ би} T = 504,176 \text{ би}$$

Согласно методике необходимо добавить запас 4 битовых интервала:

$$T_{\text{итог}} = 504,176 + 4 = 508,176 \text{ би} T_{\text{итог}} = 504,176 + 4 = 508,176 \text{ би}$$

Итоговые результаты подсчета(рис. (fig:003?)).

Параметр	Полученное значение	Допустимое значение	Результат
Диаметр домена коллизий	198 м	205 м	Подходит
Время двойного оборота с запасом	508,176 би	512 би	Подходит

Рис. 3: итоги

В ходе лабораторной работы была рассмотрена сеть Fast Ethernet стандарта 100BASE-TX с двумя повторителями класса II. Для выбранной конфигурации был определён диаметр домена коллизий и рассчитано время двойного оборота сигнала.

